

Ao làng

Điểm: 1100 (p)

Thời gian: 1.0s

Bộ nhớ: 256M

Input: bàn phím

Output: màn hình

Ngôi làng CLA có rất nhiều ao hồ. Sơ đồ địa lí ngôi làng biểu diễn bằng một bảng ô vuông $N \times N$. Mỗi ô vuông được biểu diễn bằng một trong hai kí tự:

- - cho biết vị trí này là ô đất.
- - biểu thị vị trí này là ô nước.

Một cái *ao* làng được xác định bằng một vùng các ô vuông . Hai ô vuông A, B thuộc cùng một ao, khi và chỉ khi từ ô A có thể chèo thuyền qua các ô sang ô B và ngược lại, bằng cách di chuyển theo bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc. *Diện tích* của ao được xác định bằng số lượng ô vuông thuộc cái ao đó. *Chu vi* của ao được xác định bằng tổng các ô đất hoặc đường biên kề cạnh của mỗi ô thuộc cái ao này.

Để chọn một cái ao cho lễ hội năm nay của làng. Trưởng làng đặt yêu cầu cái ao phải có diện tích càng lớn càng tốt, và nếu có nhiều ao cùng diện tích thì chu vi càng nhỏ càng tốt. Do đó, bạn hãy giúp trưởng làng xác định diện tích và chu vi cái ao này nhé.

Input

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên N ($1 \leq N \leq 1000$)
- N dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa N kí tự, mô tả sơ đồ ngôi làng. Các kí tự có thể là hoặc .

Output

- In ra diện tích và chu vi của cái ao được chọn thỏa mãn yêu cầu của trưởng làng.

Example

Test**Input**

```
6
##....
....#.
.#...#.
.#####
...###
....##
```

Output

```
13 22
```

Note

Ngôi làng có hai cái ao. Một cái ao có diện tích là 2, chu vi là 6. Cái ao còn lại có diện tích 13, chu vi 22.

Vì vậy, chiếc ao thứ hai được chọn vì có diện tích lớn hơn.